

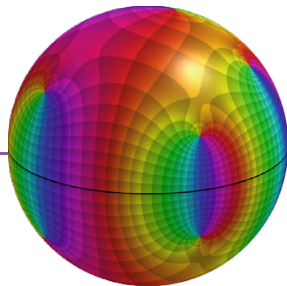
Productos de Blaschke finitos

Hugo Marquerie Martín

Universidad Autónoma de Madrid

Tutor: Dragan Vukotić

4 de junio de 2026



1. Geometría de la clase de Schur	4
1. La clase de Schur y el lema de Schwarz	4
2. Automorfismos del disco unidad	6
3. Teorema de Schwarz-Pick	9
2. Geometría hiperbólica	10
1. Comparativa de métricas en el disco unidad	10
2. La métrica de Poincaré es Riemanniana	15
3. Productos de Blaschke finitos	16
1. Valencia constante	18
2. Teorema de Fatou	20
3. Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados	26
4. Aproximación por productos de Blaschke finitos	29
1. Aproximación de funciones en la clase de Schur	29
2. Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos	31
3. Aproximación de funciones unimodulares continuas	36
4. Generalización y recíproco del teorema de Rouché	37

1. Geometría de la clase de Schur	4
1. La clase de Schur y el lema de Schwarz	4
2. Automorfismos del disco unidad	6
3. Teorema de Schwarz-Pick	9
2. Geometría hiperbólica	10
1. Comparativa de métricas en el disco unidad	10
2. La métrica de Poincaré es Riemanniana	15
3. Productos de Blaschke finitos	16
1. Valencia constante	18
2. Teorema de Fatou	20
3. Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados	26
4. Aproximación por productos de Blaschke finitos	29
1. Aproximación de funciones en la clase de Schur	29
2. Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos	31
3. Aproximación de funciones unimodulares continuas	36
4. Generalización y recíproco del teorema de Rouché	37

La clase de Schur y el lema de Schwarz

Clase de Schur: $\mathcal{S} := \{f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} \text{ holomorfa en } \mathbb{D}\}.$

La clase de Schur y el lema de Schwarz

Clase de Schur: $\mathcal{S} := \{f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} \text{ holomorfa en } \mathbb{D}\}.$

Lema (de Schwarz)

Sea $f \in \mathcal{S}$ tal que $f(0) = 0$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|.$$

$$(2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), f es una rotación.

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

Ejemplos

1. **Rotaciones:** Para $\gamma \in \mathbb{T}$, $\rho_\gamma(z) := \gamma \cdot z$.
2. **Involuciones:** Para $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

Ejemplos

1. Rotaciones: Para $\gamma \in \mathbb{T}$, $\rho_\gamma(z) := \gamma \cdot z$.

2. Involuciones: Para $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$

- $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo con la composición de funciones.
- **Caracterización:** $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.

Teorema de Schwarz-Pick

Teorema (Schwarz-Pick)

Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right|$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para algún par de puntos distintos $z, w \in \mathbb{D}$ o en (2) para algún punto $z \in \mathbb{D}$, entonces se cumplen ambas igualdades para todos los puntos de $\mathbb{D}$ y f es un automorfismo del disco unidad.

Métrica pseudohiperbólica

Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$

Métrica pseudohiperbólica

Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$

Métrica pseudohiperbólica

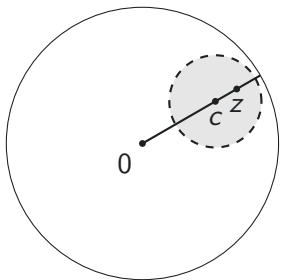
Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$
No completa	Completa	Completa

Métrica pseudohiperbólica

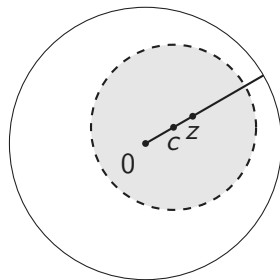
Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$
No completa	Completa	Completa
Acotada	Acotada	No acotada

Discos pseudohiperbólicos

$\forall r > 0, z \in \mathbb{D} : B_\varrho(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}$ es un disco euclídeo.



Caso 1: $r \leq |z|$



Caso 2: $r > |z|$

La métrica de Poincaré es Riemanniana

$\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, +\infty)$ es una métrica Riemanniana cuya densidad métrica es

$$\mu(z) = \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

La longitud de un camino $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ es

$$\ell_{\mu}(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \cdot |\Gamma'(t)| \, dt.$$

Se cumple que $\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(z, w) = \inf\{\ell_{\mu}(\Gamma) : \Gamma \text{ camino de } z \text{ a } w\}.$

Productos de Blaschke finitos

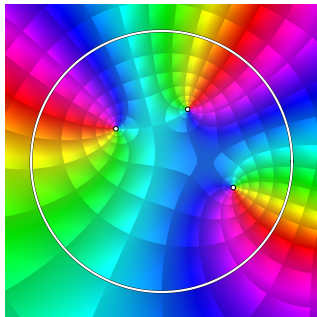
$$\mathcal{B}_n := \left\{ B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} : \gamma \in \mathbb{T}, z_k \in \mathbb{D} \right\}, \quad \mathcal{B} := \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n$$

Productos de Blaschke finitos

$$\mathcal{B}_n := \left\{ B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} : \gamma \in \mathbb{T}, z_k \in \mathbb{D} \right\}, \quad \mathcal{B} := \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n$$

$\forall B \in \mathcal{B} : B \in \mathcal{S}$ y, si $\deg(B) \geq 1$,
entonces

1. $B(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$,
2. $B(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$
3. $B(\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}) = \hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$.



Valencia constante de los productos de Blaschke finitos

$f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es n -valente en Ω si $\forall w \in f(\Omega)$: la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente n soluciones en Ω contadas con multiplicidad.

Teorema (Valencia constante)

Si $B \in \mathcal{B}_n$, entonces B es n -valente en $\mathbb{D}$.

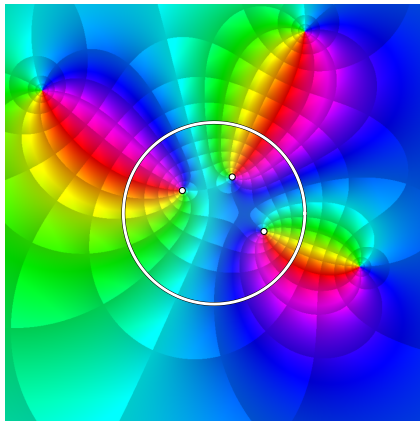
Valencia constante de los productos de Blaschke finitos

$f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es n -valente en Ω si $\forall w \in f(\Omega)$: la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente n soluciones en Ω contadas con multiplicidad.

Teorema (Valencia constante)

Si $B \in \mathcal{B}_n$, entonces B es n -valente en $\mathbb{D}$.

- $B \in \mathcal{B}_n$ es n -valente en $\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$.
- $B \in \mathcal{B}_n$ es n -valente en $\mathbb{T}$ (soluciones simples).



Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

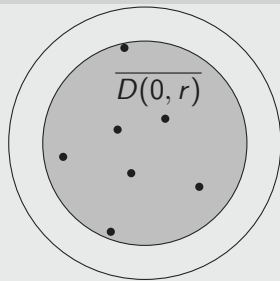
Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



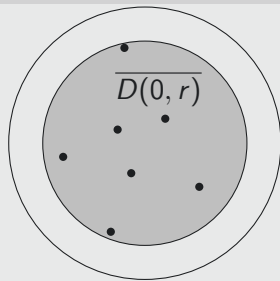
- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \in \mathbb{D}.$

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



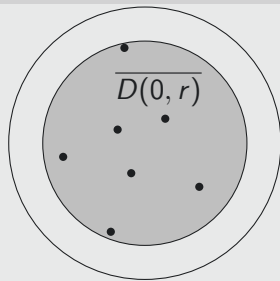
- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \in \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



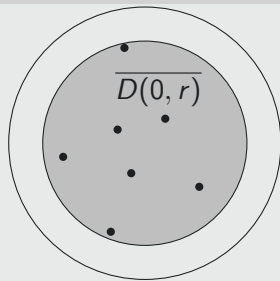
- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \in \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



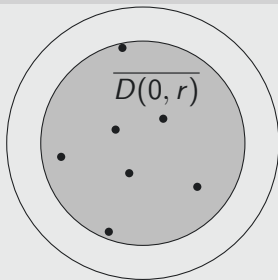
- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \in \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.
- $f/B, B/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f/B|, |B/f| \leq 1 \implies |f/B| \equiv 1$.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \in \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.
- $f/B, B/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f/B|, |B/f| \leq 1 \implies |f/B| \equiv 1$.
- $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f/B \equiv \gamma$, luego $f = \gamma \cdot B \in \mathcal{B}_n$. ■

Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Teorema (Composición de productos de Blaschke finitos)

Si $B_1 \in \mathcal{B}_{n_1}$ y $B_2 \in \mathcal{B}_{n_2}$, entonces $B_1 \circ B_2 \in \mathcal{B}_{n_1 n_2}$.

Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Teorema (Composición de productos de Blaschke finitos)

Si $B_1 \in \mathcal{B}_{n_1}$ y $B_2 \in \mathcal{B}_{n_2}$, entonces $B_1 \circ B_2 \in \mathcal{B}_{n_1 n_2}$.

Teorema (Caracterización en la clase de Schur)

Si $f \in \mathcal{S}$ es n -valente en $\mathbb{D}$, entonces $f \in \mathcal{B}_n$.

Aproximación de funciones en la clase de Schur

- $\mathcal{B}$ es cerrado para la convergencia uniforme en $\mathbb{D}$.

Teorema (Carathéodory)

$\mathcal{B}$ es denso en $\mathcal{S}$ para la convergencia uniforme sobre compactos de $\mathbb{D}$.

Aproximación de funciones en la clase de Schur

- $\mathcal{B}$ es cerrado para la convergencia uniforme en $\mathbb{D}$.

Teorema (Carathéodory)

$\mathcal{B}$ es denso en $\mathcal{S}$ para la convergencia uniforme sobre compactos de $\mathbb{D}$.

Lema (Auxiliar)

$$f \in \mathcal{S} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists B_n \in \mathcal{B}_n : \text{ord}(f - B_n, 0) \geq n.$$

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

$$\blacksquare \exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2.$$

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

- $\exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2.$
- $\exists B \in \mathcal{B} : \max_{z \in t\overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(z)| < \varepsilon/2.$

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \blacksquare \exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2. \\ \blacksquare \exists B \in \mathcal{B} : \max_{z \in t\overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(z)| < \varepsilon/2. \end{array} \right\} \implies \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(tz)| < \varepsilon$$

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \blacksquare \exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2. \\ \blacksquare \exists B \in \mathcal{B} : \max_{z \in t\overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(z)| < \varepsilon/2. \end{array} \right\} \implies \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(tz)| < \varepsilon$$



Lema (Auxiliar)

$B \in \mathcal{B} \implies \forall t \in (0, 1) : z \mapsto B(tz) \in \text{conv}(\mathcal{B})$.

Aproximación de funciones unimodulares continuas

Teorema (Helson-Sarason)

Sea $u \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ unimodular y $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \max_{\xi \in \mathbb{T}} \left| u(\xi) - \frac{B_1(\xi)}{B_2(\xi)} \right| < \varepsilon.$$

Generalización y recíproco del teorema de Rouché

Teorema (Glicksberg)

Sean f, g holomorfas dentro de un camino cerrado y simple Γ tales que

$$\forall z \in \Gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|.$$

Entonces, $Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma)$.

Generalización y recíproco del teorema de Rouché

Teorema (Glicksberg)

Sean f, g holomorfas dentro de un camino cerrado y simple Γ tales que

$$\forall z \in \Gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|.$$

Entonces, $Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma)$.

Teorema (Challender–Rubel)

Sean $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ con $R > 1$ sin ceros en $\mathbb{T}$, entonces $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$ si y solo si $\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ del mismo grado tales que

$$|B_1 f + B_2 g| < |f| + |g| \text{ en } \mathbb{T}.$$

Referencias

- [1] Ulrich DAEPP et al. "The Beauty of Blaschke Products". En: *Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences*. Ed. por Bharath SRIRAMAN. Cham: Springer International Publishing, 2021, págs. 45-78. ISBN: 978-3-319-57071-6.
- [2] Stephan Ramon GARCIA, Javad MASHREGHI y William T. ROSS. *Finite Blaschke Products and Their Connections*. Cham: Springer, 2018. ISBN: 978-3-319-78246-1.

Gracias por su atención.